

1級土木 施工経験記述 | 擁壁背面の裏込め盛土（5管理 完成答案）

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇地区 道路改良工事（擁壁設置・裏込め盛土）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：擁壁工（重力式またはL型）、裏込め盛土工、排水工、法面工
- 施工量：擁壁延長〇〇m、裏込め盛土量〇〇〇m³、最大擁壁高〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（裏込め材の粒度・締固め管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 裏込め盛土特有の品質課題（排水性・締固め不足による壁体への土圧増加）が具体的か。
- 試験・測定方法（粒度試験・RI計器・砂置換法）と管理値が書かれているか。
- 「品質基準を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は最大擁壁高〇〇mのL型擁壁背面に裏込め盛土を施工するものであった。

裏込め材に細粒分が混入して透水性が低下すると降雨時に背面水圧が増大して擁壁の安定性に影響し、締固め不足は背面地盤の不同沈下を招いて上部の道路構造物に損傷を与えるおそれがあった。

裏込め材の品質確保が技術的課題であり、i) 搬入材の粒度確認、ii) 狭隘部の締固め度管理、iii) 排水機能の確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 裏込め材を搬入ロットごとに粒度試験で確認し、設計図書の粒度範囲外の材料は受け入れを差し止めた。ii) 擁壁背面の狭隘部では小型振動ローラで巻出し厚〇〇cmごとに締め固め、砂置換法で全層の締固め度〇〇%以上を確認した。

iii) 水抜きパイプは各層の盛土施工後に目視と通水テストで閉塞がないことを確認し、異常時は即座に清掃・補修した。これにより品質基準を全層で達成し、擁壁の安定性を確保して完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 粒度試験・粒度範囲 → 自分の現場の裏込め材仕様（碎石・砂利・RC再生材等）に置換
- 砂置換法・締固め度 → 自分の現場で採った確認試験（RI計器等）に置換
- 水抜きパイプの通水テスト → 自分の現場の排水確認手順に置換

減点NG例

裏込め材を丁寧に締め固めて品質を確保した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「裏込め特有の品質課題（背面水圧・不同沈下）→ 粒度試験・締固め確認（試験）→ 粒度範囲・締固め度〇〇%以上（規格値）」の連鎖。

工程管理（擁壁強度発現待ちのクリティカルパス管理）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（擁壁コンクリートの強度発現養生期間）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が並行作業や挽回策の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（工程表・週次確認）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

本工事では擁壁コンクリートが設計基準強度を発現し圧縮強度試験で確認が取れるまで裏込め盛土に着手できないため、養生期間がクリティカルパスとなり、寒冷期施工で養生が延びると後続の法面工・舗装工が全

体工期を超過するおそれがあった。

工程確保が留意事項であり、i) 養生期間の予測と工程への組み込み、ii) 養生中の並行作業の計画、iii) 進捗の定期確認と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 強度発現の予測日数を養生温度・配合から算定し、圧縮強度試験で確認後に裏込め着手する手順を施工計画書のネットワーク工程表に明示して関係者で共有した。ii) 養生中は現場内仮設排水路の整備と上流側法面工を並行施工し、手待ちを最小化した。

iii) 週次で試験結果と工程表を照合し、養生遅れの見込み時は型枠保温や早強セメントへの変更を発注者と事前協議した。これにより工期内に裏込め盛土を完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 養生期間・圧縮強度試験 → 自分の現場の品質確認条件と日数に置換
- ・ 並行作業（排水路・法面工） → 自分の現場で実際に並行させた工種に置換
- ・ 早強セメントへの変更 → 自分の現場で採った挽回策に置換

減点NG例

工期が厳しかったので、全員で頑張って工期内に完成した。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（狭隘部小型機械の転倒・接触災害防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- ・ 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえているか。
- ・ 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- ・ 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は擁壁背面の幅〇〇m程度の狭隘空間で小型バックホウ・振動ローラを稼働させるため、後退時に作業員を視認しにくく機械と擁壁天端縁部との間隔も狭いことから、機械の転倒と作業員への接触の危険があった。

狭隘部における建設機械起因の接触・転倒災害の防止が技術的課題であり、i) 機械の稼働範囲と作業員の立入禁止区域の設定、ii) 誘導員の配置と合図方法の統一、iii) 機械点検と作業計画の周知、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 擁壁天端から〇〇m以内を機械作業中の立入禁止区域とし、カラーコーンとバリケードで視覚的に区画した。ii) 機械の後退・旋回時は専任の誘導員を配置し、合図は笛と手信号を統一して作業員全員で事前確認した。

iii) 毎朝の始業前点検で機械の稼働状況を機械担当者が確認し、作業手順と立入禁止区域を安全朝礼で全員に周知した。これにより接触・転倒災害を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 狭隘部の立入禁止距離（〇〇m） → 自分の現場の管理基準値に置換
- ・ カラーコーン・バリケード → 自分の現場で設置した防護設備に置換
- ・ 誘導員の合図（笛・手信号） → 自分の現場の合図方法に置換

減点NG例

狭い場所での作業なので注意して施工し、事故が起きないようにした。

災害が1つに絞られず、法令・基準・数値・有資格者がいない。安全管理は「現場条件→災害種類→設備・数値・担当者→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（裏込め工法と搬入ルート of 事前選定）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 事前調査・関係者協議・施工体制に触れているか。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は市街地で隣接建物との離隔が小さく道路幅も狭い狭隘ヤードでL型擁壁背面に裏込め盛土を行うもので、大型ダンプの進入が困難な現場条件のもとで裏込め材の搬入方法と締固め機械の選定が施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 搬入・投入方法の比較選定、ii) 締固め機械の選定と施工順序の計画、iii) 近隣工事との工程調整と安全体制の整備、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 大型ダンプ進入と小型ダンプ分割搬入の2案を工期・コスト・近隣影響で比較し、騒音・振動を抑えられる小型ダンプ分割搬入を選定した。

ii) 背面の狭い空間に応じた小型振動ローラ（〇〇t級）を選定し、擁壁直背面部は手動式タンパで仕上げる施工順序を計画書に明示した。iii) 隣接工区の施工業者と工程調整協議を行い、搬入車両の動線を重複させない計画とした。

これにより安全かつ工期限内に裏込めを完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 比較した搬入方法（大型ダンプ・小型ダンプ等）→ 自分の現場で比較した案に置換
- 小型振動ローラの重量 → 自分の現場で選定した機械に置換
- 近隣工事との調整協議 → 自分の現場での関係者協議の内容に置換

減点NG例

狭い現場なので、小さい機械を使ってうまく施工した。

比較した工法・選定理由・事前調査・施工体制にまったく触れていない。施工計画は「制約・課題→複数案の比較→選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（裏込め施工時の濁水・土砂の流出防止）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・地方条例等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川近接地で擁壁背面への裏込め盛土を行うため、降雨時に裏込め材の細粒分が水抜きパイプや仮設開口部から流出し、下流の農業用水路や河川の水質・生態系を悪化させるおそれがあった。

水質汚濁防止法および地方条例の基準を満たし、濁水の流出を防ぐことが技術的課題であり、i) 現場内での濁水の発生抑制、ii) 濁水の場外流出防止、iii) 水質の測定と近隣対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 盛土面に防水シートを仮設し、降雨時は作業を中断して細粒分の流亡を抑制した。ii) 現場内に仮設沈砂池を設置して濁水を一時貯留し、SS（浮遊物質質量）が条例基準値（〇〇mg/L以下）を下回ることを確認してから放流した。

iii) 水抜きパイプ排出口付近でSS濃度を週次測定し、基準超過時は発注者へ即報する連絡体制を整えた。これにより基準値超過なく工事を完了し、濁水の流出を防いだ。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- 仮設沈砂池・防水シート → 自分の現場で設置した濁水対策設備に置換
- SS濃度・条例基準値（〇〇mg/L） → 自分の現場の適用基準値に置換

- 近隣水路 → 自分の現場の近接水域（河川・水田等）に置換

減点NG例

河川が近いので環境に配慮して丁寧に施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「裏込め材の粒度・締固め度管理（粒度試験・砂置換法）」、設問2で「擁壁コンクリート養生待ちをクリティカルパスとした工期管理（ネットワーク工程表・並行作業）」を書く。

安全×施工計画 設問1で「狭隘部の小型機械による接触・転倒防止（立入禁止区域・誘導員配置）」、設問2で「搬入方法と締固め機械の比較選定（小型ダンプ分割搬入・小型振動ローラ）」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「裏込め材の粒度確認・締固め度管理」、設問2で「濁水の流出防止（沈砂池・SS測定・週次監視）」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「コンクリート養生待ちが延びるリスクと並行作業による工期確保」、設問2で「狭隘部での小型機械接触・転倒防止対策（誘導員・立入禁止）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「搬入方法・締固め機械の事前比較選定と施工順序計画」、設問2で「河川近接地での濁水流出防止（沈砂池・防水シート・SS管理）」を書く。施工計画段階で濁水対策設備の計画を組み込む点を強調すると高評価。

上位資格の分析力・発注者の採点眼・合格者の当事者性で、あなたの答案を合格ラインへ引き上げます。